

CONTENTS

EduOS Cameroon — Plan directeur de mise en œuvre	
1. Ce que nous construisons (le système en une page)	
2. Les deux horloges : T0 et l'année scolaire (règle normative de planification)	
3. Vue d'ensemble du calendrier	
4. Phase 0 — Préparer (maintenant → signature du contrat)	
5. Phase I — Construction et pilote (T0 → T0+18m, pilote arrimé selon MIP-R1)	
Volet 1 — Construction logicielle (Opesware)	
Volet 2 — Données et appareils (PMU + Opesware) (nouveau ; comble les lacunes n° 2 et n° 5 en partie)	
Volet 3 — Préparation des personnes (PMU) (nouveau ; comble les lacunes n° 5, 6 et 10)	
Volet 4 — Alignement de la chaîne d'approvisionnement sur la saison (PMU + ministères) (nouveau ; comble la lacune n° 3)	
6. Phases II–IV — Passage à l'échelle (ingénierie du déploiement)	
7. La colonne vertébrale des dépendances (ce qui bloque quoi) — désormais y compris le monde physique	
8. Gouvernance des jalons et protocole en cas d'échec au jalon (comble les lacunes n° 11 et 12)	
9. Ce que signifie « terminé » (état final, T0+60m)	
10. Registre des lacunes v1.0 → v1.1 (traçabilité)	

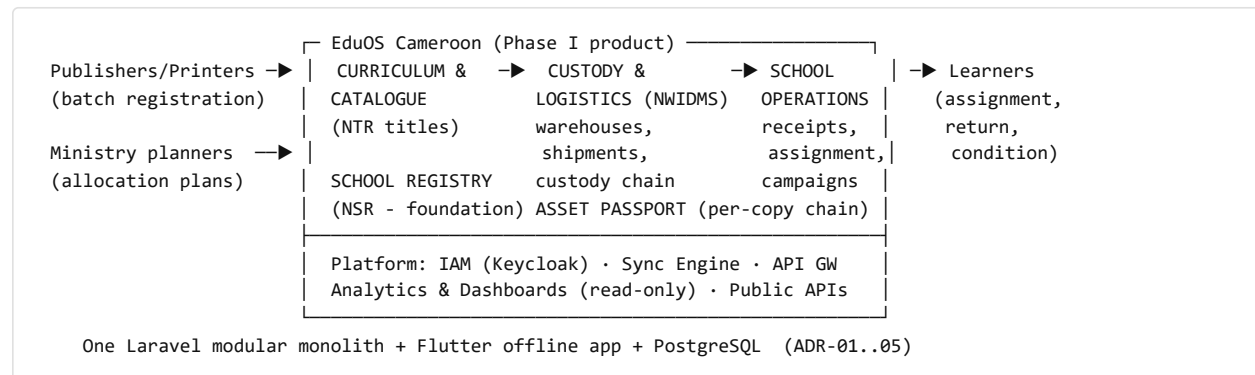
EduOS Cameroon — Plan directeur de mise en œuvre

Identifiant du document	EDUOS-MIP-001
Version	1.1 — comble les 13 lacunes identifiées lors de la revue contradictoire de la v1.0 (registre des lacunes au §10)
Objet	L'image unique de ce qui est construit, dans quel ordre, par qui, selon quel calendrier — du décret de gouvernance à l'exploitation nationale
Développeur	Opesware Technologies, Douala — www.opesware.com · eudos@opesware.com
Ancrages	Phases budgétaires (BUD §1) · Jalons S&E (MEF §3.3) · Liste de contrôle de préparation (PRC) · Trio FRS (04/07/08) · ADR (doc 09)

Traduction française du document original anglais [11-Master-Implementation-Plan](#). En cas de divergence, la version anglaise validée fait foi.

1. Ce que nous construisons (le système en une page)

EduOS Cameroon est un système d'exploitation national des ressources éducatives. Son premier produit est la gestion numérique complète du cycle de vie des manuels scolaires — chaque titre approuvé, chaque exemplaire imprimé, chaque mouvement de l'imprimerie jusqu'aux mains de l'élève et retour — pour les deux ministères, dans plus de 18 500 écoles publiques, en mode « hors ligne d'abord » (offline-first) parce que telle est la réalité du Cameroun.



Les cinq garanties du système (chacune traçable aux exigences de la FRS) :

1. Un registre unique faisant autorité des écoles (NSID) et des manuels scolaires (NTID) — pas de doublons, pas d'écoles fantômes.
2. Chaque exemplaire/lot dispose d'un passeport inviolable — la garde est toujours attribuable.
3. Aucune expédition ne se clôture avec un écart inexpliqué — la déperdition devient visible (s'attaque à la perte de 30 % mesurée par PETS-III).
4. Les écoles fonctionnent entièrement hors ligne jusqu'à 90 jours — les écoles isolées se synchronisent en se déplaçant (palier robuste ADR-11).

5. Les ministères voient la couverture réelle, les stocks réels, les pertes réelles — et le public dispose des premières API ouvertes du Cameroun sur les écoles et les manuels scolaires.

Ce qui est délibérément EXCLU de la Phase I (reporté aux phases ultérieures pour que la Phase I puisse réussir) : gestion des enseignants, module d'inspection, contenus numériques/NEDIH, passeports d'équipements et d'actifs au-delà des manuels scolaires, IA/analytique au-delà des tableaux de bord standard, construction complète du registre des élèves (la Phase I utilise le repli d'affectation au niveau de la classe, FRS FR-NTR-SM-02).

2. Les deux horloges : T0 et l'année scolaire (règle normative de planification)

Le plan repose sur deux horloges qui doivent être réconciliées explicitement :

- **T0** = entrée en vigueur du financement (détermine le moment où l'argent et les contrats existent).
- **SY** = l'année scolaire (school year) : passation des marchés/impression ~fév.–juin, réception en entrepôt ~juin–août, **pic de distribution août–oct.**, campagnes de vérification ~mars–mai.

Règle MIP-R1 (arrimage à l'année scolaire) : le pilote n'est valide que s'il couvre une **campagne de distribution complète (août–oct.)** plus la **saison de vérification suivante (mars–mai)**. La mise en service du pilote est donc arrivée au **1er juillet suivant l'atteinte de l'état de préparation**, et non à un décalage par rapport à T0. Si la préparation de la construction (incrément 5, §5) n'est acquise qu'après le 1er mai, la mise en service du pilote attend l'année scolaire suivante plutôt que d'aborder la saison à moitié prête — et les mois intermédiaires sont mis à profit pour les tests d'endurance (soak testing), l'achèvement des formations et l'enregistrement du stock existant (brown-field). Chaque vague de déploiement ultérieure (Phases II–III) est arrivée de la même manière : **les vagues d'intégration des écoles achèvent formation et dotation en appareils au 30 juin pour être opérationnelles lors de la campagne août–oct.**

Règle MIP-R2 (découplage de l'horloge du financier) : la durée de la Phase 0 est déterminée par le processus d'évaluation ex ante, qui dure historiquement **12 à 18 mois**, et non 6. Tous les travaux de la Phase 0 sous contrôle d'Opesware (chantiers A–C et G du §4) sont planifiés pour s'achever dans les 6 mois suivant leur lancement, c'est-à-dire **avant** le T0 le plus précoce plausible — de sorte que l'horloge institutionnelle ne puisse jamais être imputée à l'horloge technique, ni s'abriter derrière elle. Le calcul des phases du plan affiche donc les deux : la durée à partir de T0, et l'arrimage à l'année scolaire.

3. Vue d'ensemble du calendrier

Pre-T0 (now, 12–18m) incl. Phase 0 work	Phase I (T0 → T0+18m, pilot pinned per MIP-R1)	Phase II (→ T0+30m)	Phase III (→ T0+42m)	Phase IV (→ T0+60m)
Decree · French pack	Build NSR→NTR→NWIDMS→	5 regions	All 10 regions	Full operation
Appraisal · ADR-09/10	School Ops · device tender	~8,000 schools	~18,500 schools	2 full school
OpenAPI · DPIA · data	& delivery · training ToT	(by 30 Jun of	+ private	years of stable
Procurement route	500-school pilot over one	its SY, MIP-R1)	onboarding	operation, then
Baseline studies	full Aug–Oct season			handover
	GATE 1	GATE 2	GATE 3	final evaluation

La Phase IV s'achève à **T0+60m**, correspondant exactement aux 5 années de programme du Budget (comble la lacune n° 13 de la v1.0). Les GATE (jalons décisionnels de décaissement du S&E, MEF §3.3) s'appliquent avec le protocole en cas d'échec au jalon du §8.

4. Phase 0 — Préparer (maintenant → signature du contrat)

Chantier	Livrables	Responsable	Échéance
A. Contrats-spécifications	Fichiers OpenAPI 3.1 (D-NSR/NTR/NWD-API) issus de la FRS §7 ; les ambiguïtés alimentent la FRS v1.1	Opesware	Lancement+2m
B. Dériskuer les points durs	Évaluation de la synchronisation ADR-09 + prototype réussissant un test d'endurance de 30 jours ; spécification d'authentification hors ligne ADR-10 + soumission à l'ANTIC	Opesware	Lancement+5m
C. Pack français + PDF	Versions fr/ des documents 00–11 ; PDF à la charte graphique pour l'évaluation ex ante	Opesware	Lancement+3m (avant les missions d'évaluation ex ante)
D. Volet institutionnel	Décret (R1) ; évaluation ex ante du financement ; voie de passation des marchés (PRC 1.1–1.3)	Ministères/unité de gestion du programme (PMU)	détermine T0
E. Données et volet juridique	Extraits de la carte scolaire ; référentiels de codes de matières et versions de curriculum (nécessaires à la construction dès M4) ; analyse d'impact relative à la protection des données (DPIA) ; accords d'hébergement + d'entiercement (escrow)	PMU	avant T0
F. Préparation du pilote	2 régions pilotes + 500 écoles sélectionnées ; études de référence temps-et-mouvements et TBD-P avant que le système ne touche la moindre école	PMU/S&E	avant l'année scolaire du pilote
G. Validation des appareils	Appareil de référence robuste (classe Blackview Active 8 Pro) testé sur le terrain ; dossier d'appel d'offres rédigé et pré-validé avec le financier afin que l'appel d'offres puisse être lancé le jour où sa dépendance de données est levée (§5 volet 2)	Opesware/PMU	Lancement+5m
H. Mobilisation des éditeurs/imprimeurs (<i>nouveau, comble la lacune n° 7</i>)	Spécification technique « QR à l'impression » transmise aux éditeurs/imprimeurs ; au moins 2 imprimeurs réalisent un essai d'étiquetage ; clauses d'étiquetage intégrées au prochain modèle de contrat d'impression (Risque R12)	PMU + Opesware	avant la saison d'impression de l'année pilote

Jalon de sortie (= PRC §5) : décret signé · financement effectif · voie de passation des marchés arrêtée · FRS validée · ADR-09/10 clôturés · données de la carte scolaire disponibles · DPIA réalisée · études de référence programmées · essai d'étiquetage imprimeur réussi.

5. Phase I — Construction et pilote (T0 → T0+18m, pilote arrimé selon MIP-R1)

La Phase I comporte **quatre volets parallèles**, et non un seul. La v1.0 ne montrait que le volet 1 ; les trois autres sont précisément là où les programmes nationaux dérapent.

VOLET 1 — CONSTRUCTION LOGICIELLE (OPESWARE)

#	Incrément (mois)	Ce qui est livré	Pourquoi cet ordre
1	M1–M3	Squelette de la plateforme : socle du monolithe avec frontières de modules + contrôles de frontières en CI (Deptrac, bloquant les fusions), Keycloak, passerelle API, passerelle de synchronisation (selon l'issue de l'ADR-09), observabilité, environnements de développement/préproduction/formation alimentés en données de démonstration	Tout repose dessus ; la discipline des frontières doit exister avant la première fonctionnalité
2	M2–M5	NSR — Registre National des Écoles (NSR) : pipeline d'import, dédoublonnage, hiérarchie, application de vérification GPS, remontées d'effectifs	Registre fondateur ; débloque la campagne de données (volet 2), qui débloque les appareils
3	M4–M7	NTR — Registre National des Manuels Scolaires (NTR) : catalogue et passeport : titres, éditions, NTID/NCID, lots, export d'étiquettes, API publique du catalogue (consomme les référentiels de codes de matières de la Phase 0-E)	Le catalogue doit exister avant que la saison d'impression n'enregistre des lots
4	M6–M10	NWIDMS — Système National de Gestion des Entrepôts, des Stocks et de la Distribution (NWIDMS) : garde et logistique : grand livre des stocks, expéditions, chaîne de garde, dossiers d'écarts, flux de réception	Consomme le NSR (destinations) + le NTR (ce qui circule)
5	M8–M12	Opérations scolaires (application Flutter complète) : réception, affectation, retour, état, campagnes de vérification — cycle hors ligne complet sur les deux paliers d'appareils	Consomme les trois registres ; l'état de préparation pour l'arrimage MIP-R1 se mesure ici
6	M10–M13	Tableaux de bord et rapports : vues nationale/région/département/école, flux d'indicateurs S&E (OUT-1/2/5, SYS-1..4), vue de préparation de la campagne	Projections en lecture seule sur des flux d'événements désormais réels
—	M11	Test d'intrusion 1 (externe) — DOIT être réussi avant qu'aucune donnée d'élève n'entre dans le pilote (comble la lacune n° 9 ; test d'intrusion 2 avant la Phase III à l'échelle nationale)	Jalon de sécurité, budgétisé BUD \$3.1

VOLET 2 — DONNÉES ET APPAREILS (PMU + OPESWARE) (NOUVEAU ; COMBLE LES LACUNES N° 2 ET N° 5 EN PARTIE)

Quand	Activité
M3–M8	Campagne d'assainissement des données du NSR dans les régions pilotes (puis à l'échelle nationale) : ateliers de validation départementaux, vérification GPS, classification par palier. Livrable à M8 : liste faisant autorité des écoles pilotes avec décomptes par palier d'appareils
M8	Lancement de l'appel d'offres appareils (dossier pré-validé en Phase 0-G, donc aucun délai de rédaction)
M8–M14	Attribution (M10) → fabrication et expédition (M10–M13) → dédouanement à Douala (prévoir 6 semaines ; lettre d'exonération de droits obtenue en Phase 0-D) → enrôlement MDM, préchargement de l'application, préparation (M13–M14). Délai total budgétisé : 6 mois de l'appel d'offres à l'école. Cette ligne se trouve SUR la colonne vertébrale des dépendances (§7)
M14–mise en service du pilote	Distribution des appareils aux écoles pilotes en parallèle de la formation (volet 3)

VOLET 3 — PRÉPARATION DES PERSONNES (PMU) (NOUVEAU ; COMBLE LES LACUNES N° 5, 6 ET 10)

Quand	Activité
M8	Équipe ministérielle de recette utilisateur (UAT) constituée (6–8 cadres, des deux ministères) et formée aux critères d'acceptation de la FRS dont elle sera témoin ; elle co-exécute les UAT de chaque incrément à partir de M9 — et non un simple tampon en fin de parcours
M8–M9	Supports de formation + environnement de formation (données réalistes préchargées) prêts ; formation des formateurs : 60 formateurs nationaux certifiés
M10–M14	Certification des formateurs régionaux (régions pilotes), puis vagues de formation au niveau des écoles synchronisées avec la distribution des appareils — 1 000 agents certifiés avant la mise en service (cible OUT-P5, année 2)
M9–M13	Campagne de provisionnement des utilisateurs : la vérification d'identité des chefs d'établissement s'adosse aux ateliers de la campagne de données (volet 2 — même salle, même déplacement) ; comptes + identifiants hors ligne liés à l'appareil (ADR-10) délivrés lors de la formation ; cible : 100 % des écoles pilotes dotées d'identifiants avant la mise en service
M12	Modèle de soutien opérationnel avant le pilote, pas pendant (comble la lacune n° 8) : L1 = points focaux départementaux (cadres formés, inclus dans le périmètre BUD §3.4) ; L2 = assistance (helpdesk) de la PMU (2 postes sur les 8 de la PMU, BUD §3.7, avec numéro vert + canal WhatsApp) ; L3 = Opesware/ingénierie nationale. SLA : réponse L1 le jour même, L2 sous 48 h, L3 selon la sévérité. Les volumes d'appels deviennent un indicateur opérationnel du S&E

VOLET 4 — ALIGNEMENT DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT SUR LA SAISON (PMU + MINISTÈRES) (NOUVEAU ; COMBLE LA LACUNE N° 3)

Quand	Activité
Phase 0-H → saison d'impression du pilote (fév.–juin de l'année scolaire pilote)	Le contrat d'impression de l'année pilote inclut les clauses « QR à l'impression » ; la PMU confirme avec le MINEDUB/PAREC qu'au moins une commande nationale d'impression tombe dans la fenêtre du pilote. Solution de repli (pour que le pilote ne meure jamais en attendant la passation des marchés) : si aucun tirage national n'a lieu pendant l'année scolaire pilote, le pilote y substitue (a) le ré-étiquetage du stock existant d'un entrepôt plus (b) l'enregistrement complet du stock scolaire existant (FR-NTR-MIG-02) — exerçant ainsi tous les flux de garde à l'exception de l'étiquetage à l'impression, qui est alors vérifié lors de la saison d'impression de la Phase II. Les critères du GATE 1 s'appliquent au chemin effectivement exécuté
Juin–août de l'année scolaire pilote	Lot réel (ou de repli) : réception en entrepôt → allocation → expédition
Août–oct. (arrimé)	CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DU PILOTE — 500 écoles reçoivent et affectent ; synchronisation à l'échelle, y compris le palier robuste avec synchronisation par déplacement
Nov.–fév.	Fonctionnement en régime de croisière, exercices mensuels de rapprochement, rodage du modèle de soutien
Mars–mai	Saison de campagne de vérification (FR-NTR-12) qui boucle le cycle annuel complet

GATE 1 (fin de la saison de vérification du pilote) : $\text{OUT-P3} \geq 95\%$ · $\text{OUT-1} \geq 90\%$ · un cycle hors ligne complet de 30 jours sans aucune perte de données · situations de référence figées dans le Rapport de référence · modèle économique recalculé avec les valeurs mesurées. Régi par le §8.

Équipe (Opesware + homologues nationaux intégrés dès M1, Risque R4) : 1 architecte · 6–8 développeurs back-end · 3–4 développeurs Flutter · 1–2 développeurs web · 2 QA/automatisation des tests · 1 DevOps · 1 UX · 1 responsable de livraison — plus 4 ingénieurs nationaux en tant qu'homologues, et la PMU. Partout, la définition de « terminé » = le critère d'acceptation de la FRS passe en CI/UAT, et non « la démo fonctionne ».

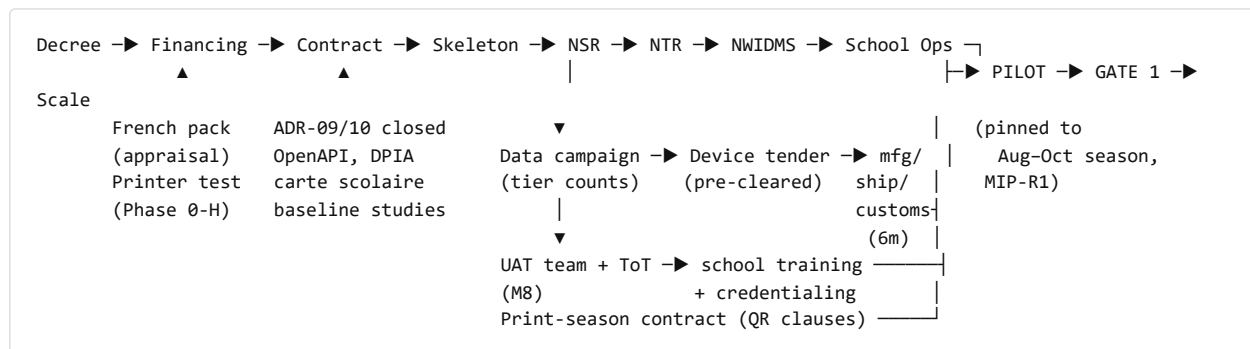
6. Phases II–IV — Passage à l'échelle (ingénierie du déploiement)

Chaque vague répète le schéma des volets 2–3 de la Phase I (validation des données → appareils → formation + identifiants → mise en service **au 30 juin**, selon MIP-R1) :

Phase	Fenêtre	Contenu	Jalon
II	T0+18– 30m	5 régions / ~8 000 écoles ; entrepôts régionaux opérationnels ; enregistrement du stock existant à grande échelle (FR-NTR-MIG-02) ; étiquetage à l'impression vérifié lors de cette saison d'impression si le pilote a suivi le chemin de repli ; vague 2 d'appareils commandée aux prix d'attribution de la Phase I (clause d'option dans l'appel d'offres de la vague 1)	GATE 2 : OUT-P2 ≥8 000 · SYS-2 ≥90 %
III	T0+30– 42m	Les 10 régions / ~18 500 écoles publiques (NW/SW/Extrême-Nord en dernier, mode d'urgence là où nécessaire, R6) ; intégration BYOD des écoles privées ; l'affectation au niveau de l'élève s'active lorsque le Registre National des Élèves est disponible ; test d'intrusion 2 à l'échelle nationale	GATE 3 : couverture nationale · OUT-1 ≥97 %
IV	T0+42– 60m	Consolidation sur deux années scolaires complètes de fonctionnement national stable : optimisation des performances, extensions de modules (points d'ancrage pour l'inspection, passeports d'actifs), migration K3s si l'exploitation est prête (G10), évaluation de l'analytique en colonnes (G11) ; transfert opérationnel à l'équipe nationale de 14 personnes , Opesware passant à un rôle de contrat de soutien	Évaluation finale (MEF §5) ; ligne de coûts récurrents active au budget national

Tout au long des Phases II–IV, l'équipe de la plateforme se réduit à mesure que l'équipe nationale grandit — le point de croisement est un jalon contractuel, pas un espoir.

7. La colonne vertébrale des dépendances (ce qui bloque quoi) — désormais y compris le monde physique



Éléments critiques pour le calendrier NON contrôlés par Opesware : le décret, l'entrée en vigueur du financement, la mise à disposition de la carte scolaire, le contrat d'impression de l'année pilote et le dédouanement. La discipline du plan : tout ce qu'Opesware contrôle est achevé en avance (MIP-R2) ; chaque élément non contrôlé a un responsable désigné, une date limite de sécurité dérivée de l'arrimage à l'année scolaire et — lorsque c'est possible — une solution de repli (§5 volet 4).

8. Gouvernance des jalons et protocole en cas d'échec au jalon (*comble les lacunes n° 11 et 12*)

Rythme de fonctionnement : Comité de programme mensuel (PMU + Opesware + points focaux ministériels : état d'avancement par rapport au présent plan, évolutions du registre des risques, indicateurs de soutien) · Comité de pilotage trimestriel (pré-revues de jalons, re-cotation des risques selon RSK §5, contrôle des changements) · le **Comité**

de contrôle des changements est le Comité de pilotage en session — les ajouts de périmètre ne sont acceptés qu'aux revues trimestrielles et chiffrés sur la ligne de contingence (Risque R13).

Protocole en cas d'échec au jalon — un jalon manqué déclenche une boucle bornée, pas un blocage :

1. **Diagnostic (≤ 4 semaines)** : la PMU + le vérificateur indépendant produisent une note de cause racine par indicateur manqué (défaut système / adoption / qualité des données / dépendance externe).
2. **Fenêtre corrective (≤ 1 trimestre scolaire)** : financée sur la contingence ; protocole d'accompagnement correctif pour les échecs d'adoption (MEF §3.3 — accompagnement, pas sanctions).
3. **Nouveau test** : uniquement les indicateurs manqués, avec vérification indépendante.
4. **Second échec → décision de réduction de périmètre** : le Comité de pilotage doit choisir une option explicite — réduire la taille de la vague, prolonger le calendrier d'une saison (arrimée à l'année scolaire) ou activer le plan de réduction de périmètre par mise en pause de modules (Risque R5) — et en notifier les financiers. **L'érosion silencieuse des cibles est interdite ; la règle de gel des situations de référence du S&E (MEF §3.2) s'applique aussi aux cibles.**

9. Ce que signifie « terminé » (état final, T0+60m)

- Chaque titre de manuel scolaire approuvé et chaque nouveau tirage identifiés et dotés d'un passeport à l'échelle nationale ; ≥ 90 % du stock en circulation suivi.
- ≥ 97 % des manuels achetés confirmés reçus dans les écoles — contre un monde où 30 % de la valeur se perdait invisiblement.
- 18 500 écoles publiques fonctionnant numériquement pendant **deux années scolaires complètes**, y compris les écoles isolées équipées de tablettes robustes synchronisées par déplacement.
- Le premier jeu de données ouvert faisant autorité du Cameroun sur les écoles et le premier catalogue de manuels scolaires, publiés sous forme d'API nationales.
- Une équipe nationale exploitant la plateforme — y compris son assistance (helpdesk) — pour 1,22 mrd FCFA/an, soit 0,13 % des budgets des ministères.
- Des registres prêts à porter les produits suivants (passeports d'équipements, inspection, affectation des enseignants) à coût marginal.

10. Registre des lacunes v1.0 → v1.1 (traçabilité)

#	Lacune v1.0	Comblée par
1	Absence d'alignement sur l'année scolaire	§2 règle d'arrimage MIP-R1 ; §5 volet 4 ; §6 règle des vagues
2	Délai d'approvisionnement des appareils invisible	§5 volet 2 (délai budgétisé de 6 mois, dédouanement compris) ; sur la colonne vertébrale §7
3	Dépendance au lot d'impression réel non planifiée	§5 volet 4 + chemin de repli explicite
4	Optimisme sur la durée de la Phase 0	§2 MIP-R2 (horloge du financier 12–18 m, Opesware termine en 6)
5	Cascade de formation non calendarisée	§5 volet 3 (formation des formateurs M8–M9, vagues synchronisées avec les appareils)
6	Provisionnement des utilisateurs sans responsable	§5 volet 3 (adossé aux ateliers de la campagne de données ; identifiants ADR-10 remis lors de la formation)
7	Intégration des éditeurs/imprimeurs absente	Phase 0-H (essai d'étiquetage) + clauses contractuelles du volet 4
8	Absence de modèle de soutien	§5 volet 3 : L1 département / L2 assistance (helpdesk) PMU (dans les postes budgétaires existants) / L3 ingénierie, opérationnel avant la mise en service, avec SLA
9	Tests de sécurité non positionnés	Le test d'intrusion 1 conditionne l'entrée des données du pilote (M11) ; test d'intrusion 2 avant la Phase III
10	Capacité UAT ministérielle absente	§5 volet 3 : équipe UAT constituée à M8, co-exécution dès M9
11	Absence de protocole en cas d'échec au jalon	§8 : diagnostic → fenêtre corrective → nouveau test → décision explicite de réduction de périmètre
12	Absence de rythme de fonctionnement / contrôle des changements	§8 : Comité de programme mensuel, Comité de pilotage trimestriel = comité de contrôle des changements
13	54 m contre 60 m au budget	Phase IV étendue à T0+60m (§3, §6) — correspond exactement au BUD